

Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Подготовка рабочего проекта	7
2.2	Проверка проектного окружения	7
2.3	Базовый прогон модели SIR	8
2.4	Преобразование базового эксперимента в литературный стиль	8
2.5	Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook	9
2.6	Сканирование параметра заражения	10
2.7	Преобразование сканирования параметров в литературный стиль	10
2.8	Анализ результатов сканирования в Jupyter Notebook	11
2.9	Создание анимации модели SIR	11
2.10	Преобразование скрипта визуализации в литературный стиль	12
2.11	Выполнение литературной версии в Jupyter Notebook	12
2.12	Формирование итогового отчёта	13
2.13	Преобразование итогового отчёта в литературный стиль	13
2.14	Анализ результатов в Jupyter Notebook	14
3	Базовый запуск модели SIR на основе сетей Петри	15
3.1	Подключение библиотек	16
3.2	Параметры модели	16
3.3	Построение сети Петри	17
3.4	Детерминированная симуляция	18
3.5	Стохастическая симуляция	20
3.6	Визуализация детерминированной динамики	23
3.7	Визуализация стохастической динамики	24
3.8	Результаты выполнения	25
4	Исследование влияния коэффициента заражения β	26
4.1	Диапазон коэффициента заражения β	27
4.2	Последовательное моделирование для разных значений β	28
4.3	Формирование таблицы результатов	29
4.4	Визуализация результатов	30
4.5	Завершение эксперимента	32

5	Исследование влияния коэффициента заражения β на модель SIR	33
5.1	Подключение необходимых библиотек	33
5.2	Задание параметров эксперимента	34
5.3	Выполнение серии экспериментов	35
5.4	Формирование таблицы результатов	36
5.5	Сохранение результатов	37
5.6	Построение графика	38
5.7	Сохранение графика	39
5.8	Завершение эксперимента	39
6	Формирование итоговых графиков для модели SIR	41
6.1	Подключение библиотеки DrWatson	41
6.2	Загрузка результатов моделирования	42
6.3	Сравнение детерминированной и стохастической динамики	45
6.4	Анализ чувствительности модели	47
6.5	Результат выполнения	48
7	Выводы	50

Список иллюстраций

2.1	Создание рабочего проекта и установка зависимостей Julia	7
2.2	Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia	8
2.3	Выполнение базового прогона модели SIR и сохранение результатов	8
2.4	Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR	9
2.5	Детерминированная и стохастическая динамика модели SIR в Jupyter Notebook	9
2.6	Выполнение сканирования коэффициента заражения модели SIR . .	10
2.7	Генерация файлов литературной версии сканирования параметров модели SIR	10
2.8	Зависимость показателей модели SIR от коэффициента заражения β .	11
2.9	Выполнение скрипта визуализации и проверка результатов модели SIR	11
2.10	Генерация файлов литературной версии визуализации модели SIR .	12
2.11	Таблица результатов и подготовка визуализации параметров модели SIR в Jupyter Notebook	13
2.12	Формирование отчётных графиков и проверка результатов моделирования SIR	13
2.13	Генерация файлов литературной версии итогового отчёта модели SIR	14
2.14	Сравнение динамики и анализ чувствительности модели SIR в Jupyter Notebook	14

Список таблиц

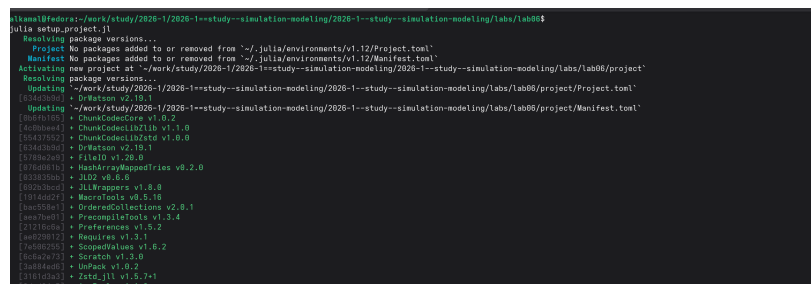
1 Цель работы

Изучить реализацию эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. Выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, исследовать влияние коэффициента заражения β на результаты модели и провести сравнительный анализ полученных динамик.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка рабочего проекта

Для выполнения лабораторной работы был создан и активирован проект `lab06/project` с помощью скрипта `setup_project.jl`. В процессе инициализации сформировано проектное окружение Julia и установлены необходимые зависимости (рис. 2.1).



```
hanna@hanna:~/work/study/2026-1/study--simulation-modeling/2026-1/study--simulation-modeling/labs/lab06$
julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from '~/.julia/environments/v1.12/Project.toml'
Manifest No packages added to or removed from '~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml'
Activating new project at '~/.work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project'
Resolving package versions...
Updating '~/.work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml'
[684f359d] • DrWatson v2.10.1
[806f3185] • ChumCodesCore v1.0.2
[640b0a61] • ChumCodesLibzstd v1.1.0
[55437552] • ChumCodesLibzstd v1.0.0
[65463500] • DrWatson v2.10.1
[97840016] • FileIO v1.26.0
[97840016] • HashArrayMappedTries v0.2.0
[828880a3] • JLLWrappers v1.8.0
[692b30c0] • JLLWrappers v1.8.0
[93746427] • MacroTools v0.5.10
[bae55501] • OrderedCollections v2.0.1
[aea70a01] • PrecompileTools v1.3.4
[21116906] • Preferences v1.5.2
[ae029012] • Requires v1.3.1
[74502293] • ScopedValues v1.6.2
[6a46a723] • Seratox v1.0.0
[3a884a00] • UnPack v1.0.2
[11013363] • Zstd.jl v1.5.25
[bae55501] • JuliaTools v1.1.4
```

Рисунок 2.1: Создание рабочего проекта и установка зависимостей Julia

2.2 Проверка проектного окружения

Проект запущен командой `julia --project=..`. С помощью `Pkg.status()` проверен состав установленного окружения и наличие пакетов, необходимых для реализации и моделирования сети Петри (рис. 2.2).

```

skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project-
┌──────────┴──────────┐
│  Documentation: https://docs.julialang.org │
│  Type "?>" for help, "*" for Pkg help.      │
│  Version 1.12.1 (2025-10-17)                 │
│  Fedora 44 build                             │
└──────────┴──────────┘

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status "~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml"
┌──────────┴──────────┐
│  [4f8b6a6e] Agents v2.8.2                    │
│  [4f8b6a6e] AlgebraicPetri v0.8.11           │
│  [6464f1f3] BenchmarkTools v1.8.8            │
│  [51344602] BlackBoxOptim v0.8.12            │
│  [339ed88f] CSV v0.10.17                     │
│  [136653e2] CxxLib v0.14.17                  │
│  [a0368f00] DataFrames v1.8.2                │
│  [9c464222] DifferentialEquations v8.1.1      │
│  [13c24a13] Distributions v0.25.133          │
│  [526d3888] DrWatson v2.18.1                 │
│  [7022f7f3] IJulia v1.34.4                  │
│  [0398309a] JLD2 v0.8.6                      │
│  [980081ad] Literate v2.21.8                 │
│  [1aea7a2c] OrdinaryDiffEq v7.8.1            │
│  [1a53e460] Plots v1.41.7                    │
│  [91076d8c] Quarto v1.8.8                    │
│  [2af0b20c] StatBase v0.34.13                │
│  [73927677] StatsPlots v0.15.8               │
│  [692b7c11] Tables v1.11.0                  │
└──────────┴──────────┘
Info Packages marked with * and # have new versions available. Those with # may be upgradable, but those with * are restricted by compatibility constraints from upgrading. To use "status --outdated"
julia

```

Рисунок 2.2: Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia

2.3 Базовый прогон модели SIR

После создания модуля `SIRPetri.jl` и скрипта `sirpetri_run.jl` выполнен базовый прогон модели SIR. Полученные результаты сохранены в CSV-файлах `sir_det.csv`, `sir_stoch.csv` и графиках `sir_det_dynamics.png`, `sir_stoch_dynamics.png` (рис. 2.3).

```

skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano src/SIRPetri.jl
skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_run.jl
skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project- scripts/sirpetri_run.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls plots
sir_det_dynamics.png sir_stoch_dynamics.png
skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls data
sir_det.csv sir_stoch.csv
skanall@fedora:~/work/study/2025-1/2025-1--study--simulation-modeling/2025-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$

```

Рисунок 2.3: Выполнение базового прогона модели SIR и сохранение результатов

2.4 Преобразование базового эксперимента в литературный стиль

Для документирования базового эксперимента подготовлен литературный скрипт `sirpetri_run_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` из него автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.4).


```

alkamal@edora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cp labs/lab06/project/scripts/tangle.jl labs/lab06/project/scripts/
alkamal@edora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab06/project/scripts/
alkamal@edora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ ls
Intro.jl sirpetri_run.jl sirpetri_run_literary.jl tangle.jl
alkamal@edora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ cd ..
alkamal@edora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_run_
literary.jl
generating sir: scripts/sirpetri_run_literary.jl
info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run_literary.
jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_lit
erary.jl
Человек пишет: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_
literary.jl
info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run_literary.jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_li
terary.qmd
Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_li
terary.qmd
info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run_literary.jl
info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_li
terary.ipynb
Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_run_literary/sirpetri_run_li
terary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 2.4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR

2.5 Выполнение базового эксперимента в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sirpetri_run_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Получены графики детерминированной и стохастической динамики состояний S, I и R, отображающие изменение численности групп во времени (рис. 2.5).

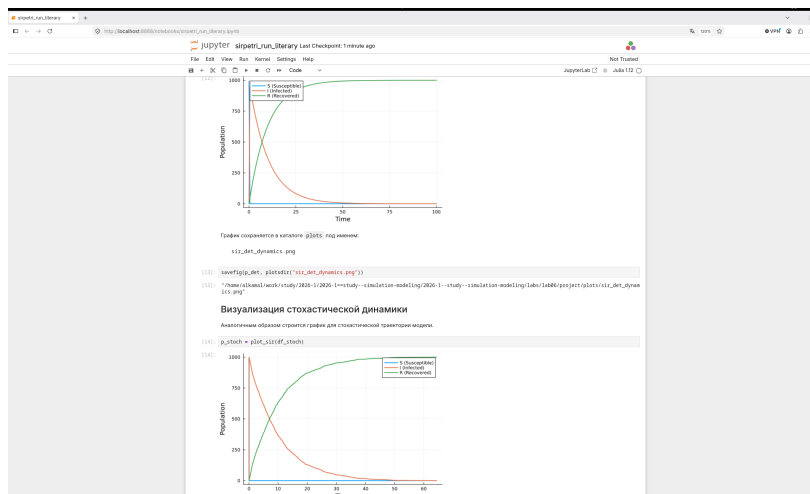


Рисунок 2.5: Детерминированная и стохастическая динамика модели SIR в Jupyter Notebook

2.6 Сканирование параметра заражения

Для исследования влияния коэффициента заражения β выполнен скрипт `sir-petri_scan_parameters.jl`. После завершения сканирования результаты сохранены в файле `data/sir_scan.csv`, а график — в `plots/sir_scan.png` (рис. 2.6).

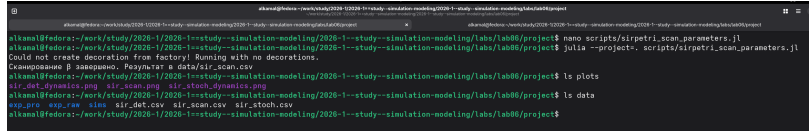


Рисунок 2.6: Выполнение сканирования коэффициента заражения модели SIR

2.7 Преобразование сканирования параметров в литературный стиль

Для документирования параметрического исследования подготовлен файл `sirpetri_scan_parameters_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.7).

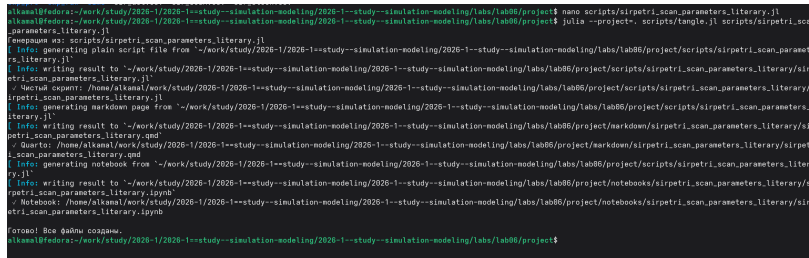


Рисунок 2.7: Генерация файлов литературной версии сканирования параметров модели SIR

2.8 Анализ результатов сканирования в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sirpetri_scan_parameters_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Построен график зависимости максимального числа инфицированных `Peak I` и конечного числа выздоровевших `Final R` от коэффициента заражения β . Результаты сканирования также сохранены в `data/sir_scan.csv` (рис. 2.8).

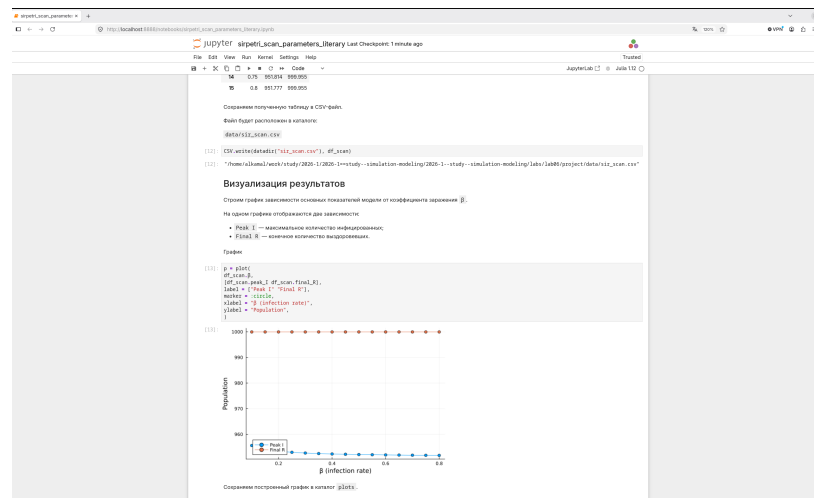


Рисунок 2.8: Зависимость показателей модели SIR от коэффициента заражения β

2.9 Создание анимации модели SIR

Для визуализации результатов подготовлен и выполнен скрипт `sirpetri_animate.jl`. После запуска проверено наличие ранее сформированных результатов моделирования в каталогах `data` и `plots` (рис. 2.9).

```
alkanal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab00/project$ nano scripts/sirpetri_animate.jl
alkanal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab00/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Сканирование beta завершено. Результаты в data/sir_scan.csv
alkanal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab00/project$ ls plots
sir_dat_dynamics.png sir_scan.png sir_stoch_dynamics.png
alkanal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab00/project$ ls data
sir_jfo_exp.png sir_scan.csv sir_stoch.csv
alkanal@fedora:~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab00/project$
```

Рисунок 2.9: Выполнение скрипта визуализации и проверка результатов модели SIR

2.10 Преобразование скрипта визуализации в литературный стиль

Для документирования визуализации подготовлен файл `sirpetri_animate_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.10).

```
alkamal@fedora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_animate_literary.jl
alkamal@fedora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_animate_literary.jl
[info] generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate_literary.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate_literary.jl"
[info] generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate_literary.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_animate_literary.md"
[info] generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_animate_literary.jl"
[info] writing result to "/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_animate_literary.ipynb"
[info] Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_animate_literary.ipynb
[error] Все файлы созданы.
alkamal@fedora: /work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$
```

Рисунок 2.10: Генерация файлов литературной версии визуализации модели SIR

2.11 Выполнение литературной версии в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sirpetri_animate_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. В нутбуке получена таблица результатов для значений коэффициента заражения β от 0.1 до 0.8, содержащая показатели `peak_I` и `final_R`. Результаты сохраняются в файл `data/sir_scan.csv` и используются для построения графика (рис. 2.11).

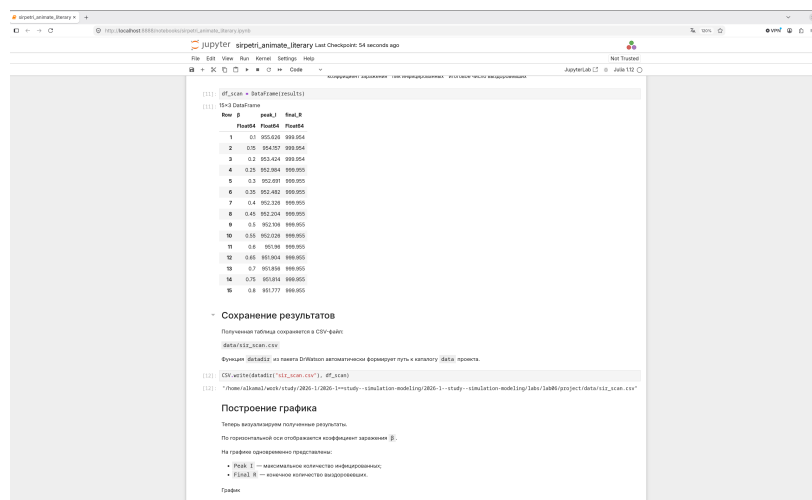


Рисунок 2.11: Таблица результатов и подготовка визуализации параметров модели SIR в Jupyter Notebook

2.12 Формирование итогового отчёта

Для формирования отчётных графиков подготовлен и выполнен скрипт `sirpetri_report.jl`. В результате в каталоге `plots` созданы файлы `comparison.png` и `sensitivity.png`. Также проверено наличие ранее полученных результатов моделирования в каталогах `plots` и `data` (рис. 2.12).

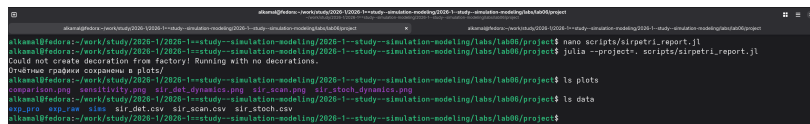


Рисунок 2.12: Формирование отчётных графиков и проверка результатов моделирования SIR

2.13 Преобразование итогового отчёта в литературный стиль

Для документирования анализа подготовлен файл `sirpetri_report_literary.jl`. С помощью `tangle.jl` автоматически сформированы чистый Julia-скрипт, документ

Quarto и Jupyter Notebook (рис. 2.13).

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_report_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project= scripts/sample.jl scripts/sirpetri_report_literary.jl
Compiling x86_64 scripts/sirpetri_report_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report_literary/sirpetri_report_literary.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_report_literary/sirpetri_report_literary.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_report_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report_literary/sirpetri_report_literary.ipynb"
[ Info: Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_report_literary/sirpetri_report_literary.ipynb
[ Info: Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$
```

Рисунок 2.13: Генерация файлов литературной версии итогового отчёта модели SIR

2.14 Анализ результатов в Jupyter Notebook

Сгенерированный `sirpetri_report_literary.ipynb` выполнен в Jupyter Notebook. Построен график сравнения детерминированной и стохастической динамики инфицированных, а также график зависимости максимального числа инфицированных $Peak\ I$ от коэффициента заражения β (рис. 2.14).

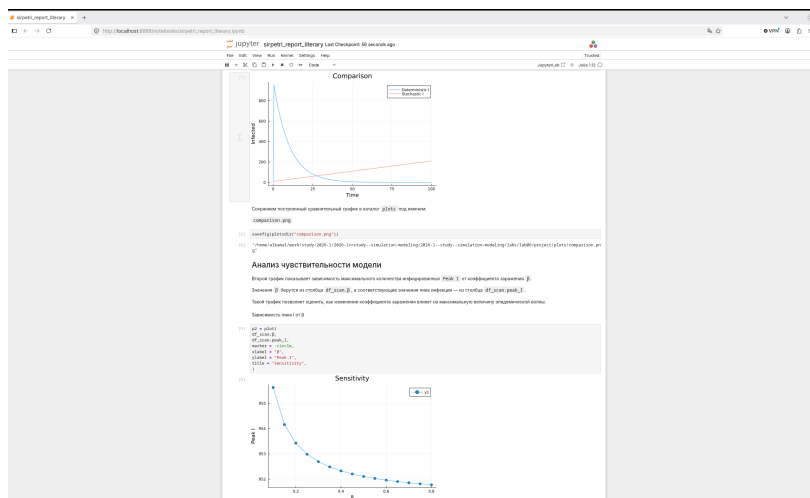


Рисунок 2.14: Сравнение динамики и анализ чувствительности модели SIR в Jupyter Notebook

3 Базовый запуск модели SIR на основе сетей Петри

В данной работе рассматривается эпидемиологическая модель SIR (Susceptible – Infectious – Recovered), реализованная с использованием подхода сетей Петри.

Модель содержит три состояния:

- S — восприимчивые к инфекции;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

В модели рассматриваются два основных процесса:

1. заражение:

```
S + I → I + I
```

2. выздоровление:

```
I → R
```

Цель данного скрипта — выполнить базовый запуск модели, провести детерминированное и стохастическое моделирование, сохранить результаты в формате CSV и построить графики динамики состояний S, I и R.

3.1 Подключение библиотек

Для организации структуры проекта используется пакет DrWatson. Макрос `@quickactivate` активирует окружение проекта и позволяет использовать функции `srcdir`, `datadir` и `plotsdir` для работы с каталогами проекта.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
```

Пакет Random используется для управления генератором случайных чисел. Это необходимо для воспроизводимости стохастической симуляции.

```
using Random
```

Подключаем основной модуль модели SIR. Файл `SIRPetri.jl` расположен в каталоге `src`.

```
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
```

`DataFrames` используется для хранения табличных результатов, `CSV` — для записи результатов в CSV-файлы, `Plots` — для построения и сохранения графиков.

```
using DataFrames
using CSV
using Plots
```

3.2 Параметры модели

Зададим основные параметры эпидемиологической модели.

Параметр β характеризует интенсивность заражения.

Параметр γ характеризует интенсивность выздоровления.

Параметр `tmax` определяет продолжительность моделирования.

```
 $\beta$  = 0.3  
 $\gamma$  = 0.1  
tmax = 100.0
```

100.0

3.3 Построение сети Петри

С помощью функции `build_sir_network` создаётся размеченная сеть Петри.

Функция возвращает:

- `net` — объект сети Петри;
- `u0` — начальную маркировку сети;
- `states` — список состояний модели.

Начальная маркировка соответствует:

```
 $S_0$  = 990  
 $I_0$  = 10  
 $R_0$  = 0
```

Таким образом, в начале моделирования имеется 990 восприимчивых, 10 инфицированных и ни одного выздоровевшего.

```
net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ )
```

(AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:

`T` = 1:2

`S` = 1:3

`I` = 1:3

```

O = 1:3
it : I → T = [1, 1, 2]
is : I → S = [1, 2, 2]
ot : O → T = [1, 1, 2]
os : O → S = [2, 2, 3]
tname : T → Name = [:infection, :recovery]
sname : S → Name = [:S, :I, :R], [990.0, 10.0, 0.0], [:S, :I, :R])

```

3.4 Детерминированная симуляция

Сначала выполняется детерминированное моделирование.

В данном случае динамика системы описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений.

Для численного решения используется временной интервал от 0 до $t_{\max}$.

Параметр `saveat = 0.5` означает, что значения решения сохраняются через каждые 0.5 единицы времени.

```

df_det = simulate_deterministic(
    net,
    u0,
    (0.0, tmax);
    saveat = 0.5,
    rates = [β, γ],
)

```

	time	S	I	R
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	990.0	10.0	0.0
2	0.5	2.47053e-7	952.691	47.3086
3	1.0	3.28252e-7	906.228	93.7719
4	1.5	-1.78365e-7	862.031	137.969
5	2.0	-2.6597e-7	819.989	180.011
6	2.5	2.389e-7	779.998	220.002
7	3.0	-3.23518e-7	741.957	258.043
8	3.5	-2.30682e-7	705.771	294.229
9	4.0	3.04028e-8	671.35	328.65
10	4.5	3.63345e-8	638.608	361.392
11	5.0	-3.54734e-7	607.463	392.537
12	5.5	-3.48967e-8	577.837	422.163
13	6.0	2.30028e-7	549.655	450.345
14	6.5	3.24586e-8	522.848	477.152
15	7.0	-3.61058e-7	497.349	502.651
16	7.5	-2.03624e-7	473.093	526.907
17	8.0	4.39154e-7	450.02	549.98
18	8.5	1.58379e-7	428.072	571.928
19	9.0	-2.08057e-7	407.195	592.805
20	9.5	-2.44636e-7	387.335	612.665
21	10.0	1.2209e-7	368.445	631.555
22	10.5	1.73937e-7	350.476	649.524
23	11.0	6.83511e-8	333.383	666.617
24	11.5	-1.72158e-7	317.123	682.877
...	...	...	...	...

3.4.1 Сохранение детерминированных результатов

Полученные данные сохраняются в файл:

```
data/sir_det.csv
```

Таблица содержит столбцы:

- time;
- S;
- I;
- R.

```
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_det.csv"
```

3.5 Стохастическая симуляция

Далее выполняется стохастическая симуляция модели.

В отличие от детерминированного подхода, стохастическая модель учитывает случайный характер событий заражения и выздоровления.

Перед запуском задаётся фиксированное зерно генератора случайных чисел:

```
seed = 123
```

Это позволяет получить одинаковую случайную траекторию при повторном запуске программы.

```
Random.seed!(123)
```

```
TaskLocalRNG()
```

Выполняем стохастическое моделирование на том же временном интервале.

```
df_stoch = simulate_stochastic(  
    net,  
    u0,  
    (0.0, tmax);  
    rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ],  
)
```

	time	S	I	R
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	990.0	10.0	0.0
2	0.000219318	989.0	11.0	0.0
3	0.00025471	988.0	12.0	0.0
4	0.000435457	987.0	13.0	0.0
5	0.00124186	986.0	14.0	0.0
6	0.00137312	985.0	15.0	0.0
7	0.00151759	984.0	16.0	0.0
8	0.00219412	983.0	17.0	0.0
9	0.00239638	982.0	18.0	0.0
10	0.00245828	981.0	19.0	0.0
11	0.00253136	980.0	20.0	0.0
12	0.00274985	979.0	21.0	0.0
13	0.00277041	978.0	22.0	0.0
14	0.00291987	977.0	23.0	0.0
15	0.00327978	976.0	24.0	0.0
16	0.00338914	975.0	25.0	0.0
17	0.00360517	974.0	26.0	0.0
18	0.00367641	973.0	27.0	0.0
19	0.00394413	972.0	28.0	0.0
20	0.00406046	971.0	29.0	0.0
21	0.00437152	970.0	30.0	0.0
22	0.00448011	969.0	31.0	0.0
23	0.00458821	968.0	32.0	0.0
24	0.00473125	967.0	33.0	0.0
...	...	...	...	...

3.5.1 Сохранение стохастических результатов

Результаты записываются в файл:

```
data/sir_stoch.csv
```

```
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_stoch.csv"
```

3.6 Визуализация детерминированной динамики

Построим график изменения количества восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени.

```
p_det = plot_sir(df_det)
```

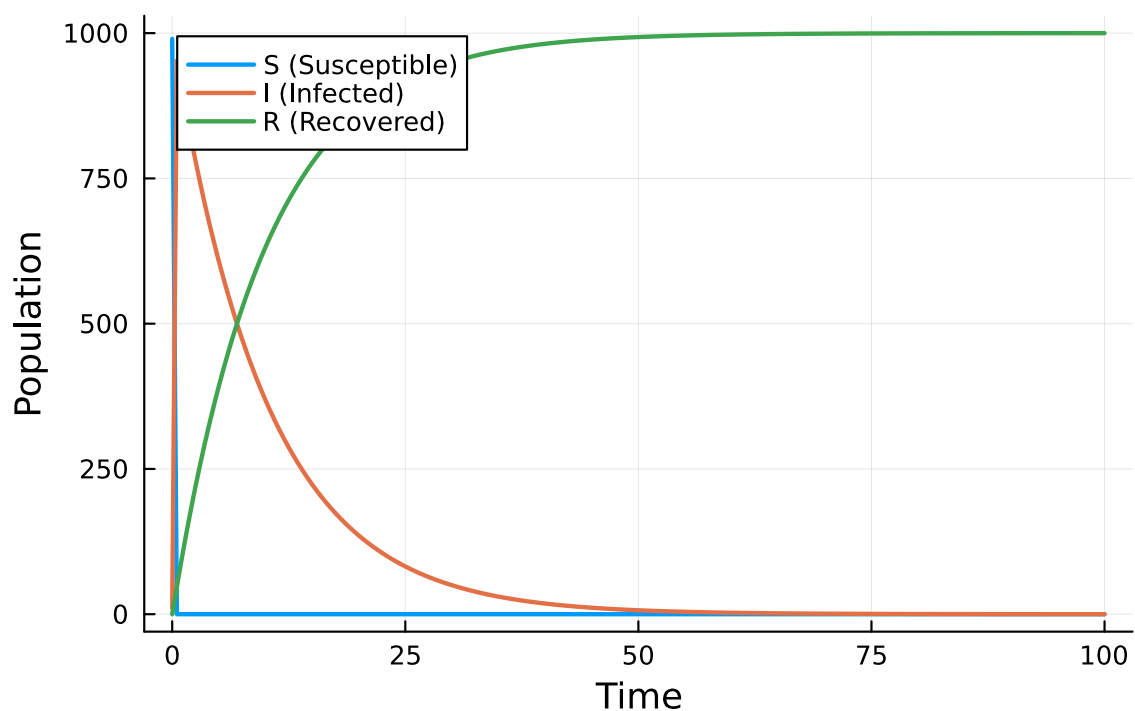


График сохраняется в каталоге `plots` под именем:

```
sir_det_dynamics.png
```

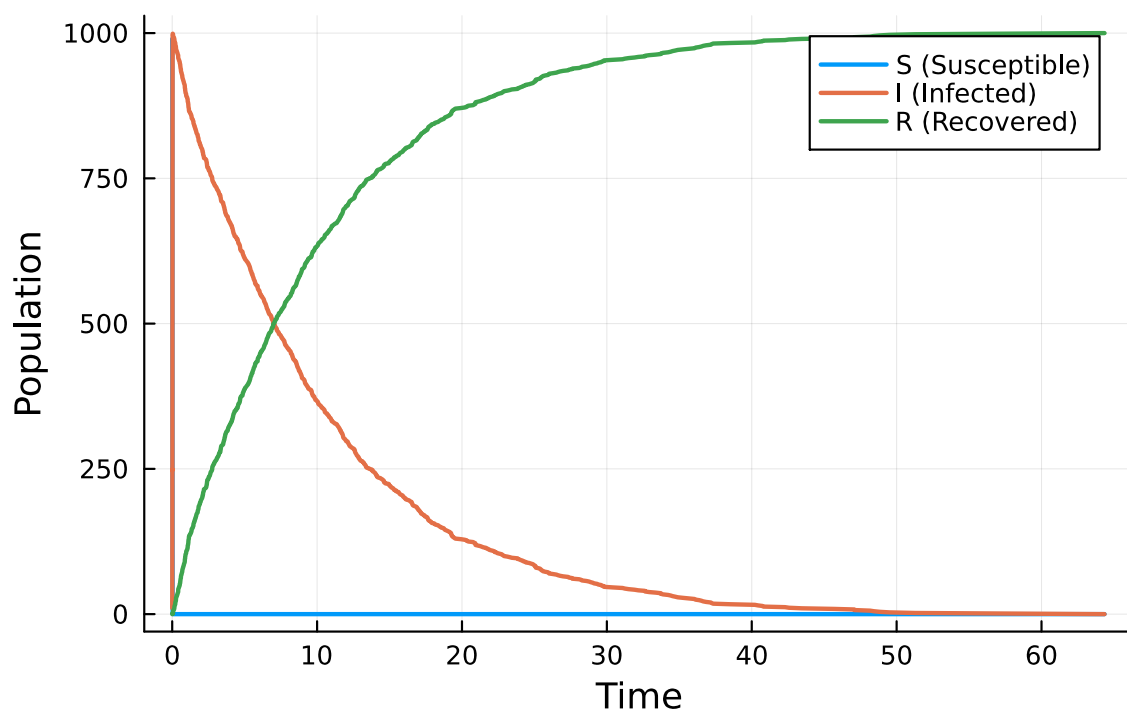
```
savefig(p_det, plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_det_dynamics.png"
```

3.7 Визуализация стохастической динамики

Аналогичным образом строится график для стохастической траектории модели.

```
p_stoch = plot_sir(df_stoch)
```



Результат сохраняется в файл:


```
plots/sir_stoch_dynamics.png
```

```
savefig(p_stoch, plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_stoch_dynamics.png"
```

3.8 Результаты выполнения

После успешного завершения программы будут созданы следующие файлы:

```
data/  
├─ sir_det.csv  
└─ sir_stoch.csv  
  
plots/  
├─ sir_det_dynamics.png  
└─ sir_stoch_dynamics.png
```

Детерминированная модель показывает усреднённую плавную динамику эпидемического процесса, тогда как стохастическая модель позволяет наблюдать случайные отклонения, возникающие вследствие дискретного характера событий.

Выводим сообщение об успешном завершении базового эксперимента.

```
println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")
```

Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/

4 Исследование влияния коэффициента заражения β

В данном фрагменте выполняется анализ чувствительности модели SIR к изменению коэффициента заражения β .

Основная цель эксперимента — определить, как изменение параметра β влияет на максимальное число инфицированных `peak_I` и итоговое число выздоровевших `final_R`.

Для каждого значения β выполняется отдельная детерминированная симуляция модели SIR, после чего основные показатели сохраняются в таблицу и визуализируются на графике.

```
using DrWatson
```

Активируем окружение проекта `project`. Пакет `DrWatson` используется для удобной организации структуры проекта и работы с каталогами `src`, `data` и `plots`.

```
@quickactivate "project"
```

Подключаем основной файл, содержащий реализацию модели SIR на основе сети Петри.

```
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
```

Main.Notebook.SIRPetri

Подключаем модуль SIRPetri, функции которого будут использоваться для построения сети и выполнения моделирования.

```
using .SIRPetri
```

Подключаем библиотеки:

- DataFrames — для хранения результатов эксперимента в табличном виде;
- CSV — для сохранения результатов в CSV-файл;
- Plots — для построения графиков.

```
using DataFrames, CSV, Plots
```

4.1 Диапазон коэффициента заражения β

Задаётся набор значений параметра β , для которых будет выполнено моделирование.

Начальное значение равно 0.1, шаг изменения равен 0.05, конечное значение равно 0.8.

Диапазон β

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
```

0.1:0.05:0.8

Коэффициент выздоровления γ остаётся фиксированным на протяжении всего эксперимента.

```
γ_fixed = 0.1
```

0.1

Максимальное время моделирования.

```
tmax = 100.0
```

100.0

Создаём пустой массив, в который будут последовательно добавляться результаты каждого запуска модели.

```
results = []
```

Any[]

4.2 Последовательное моделирование для разных значений β

Цикл проходит по всем значениям коэффициента заражения, определённым в β_range .

Для каждого значения β создаётся сеть Петри, выполняется детерминированная симуляция, вычисляется максимальное число инфицированных и конечное число выздоровевших.

```
for β in β_range
```

```
    net, u0, _ = SIRPetri.build_sir_network(β, γ_fixed)
```

```
    df = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ_fixed])
```

```
peak_I = maximum(df.I)

final_R = df.R[end]

push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))

end
```

4.3 Формирование таблицы результатов

После завершения всех симуляций преобразуем массив `results` в объект `DataFrame`.

Итоговая таблица содержит три столбца:

- β ;
- `peak_I`;
- `final_R`.

```
df_scan = DataFrame(results)
```

	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

Сохраняем полученную таблицу в CSV-файл.

Файл будет расположен в каталоге:

data/sir_scan.csv

```
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv"
```

4.4 Визуализация результатов

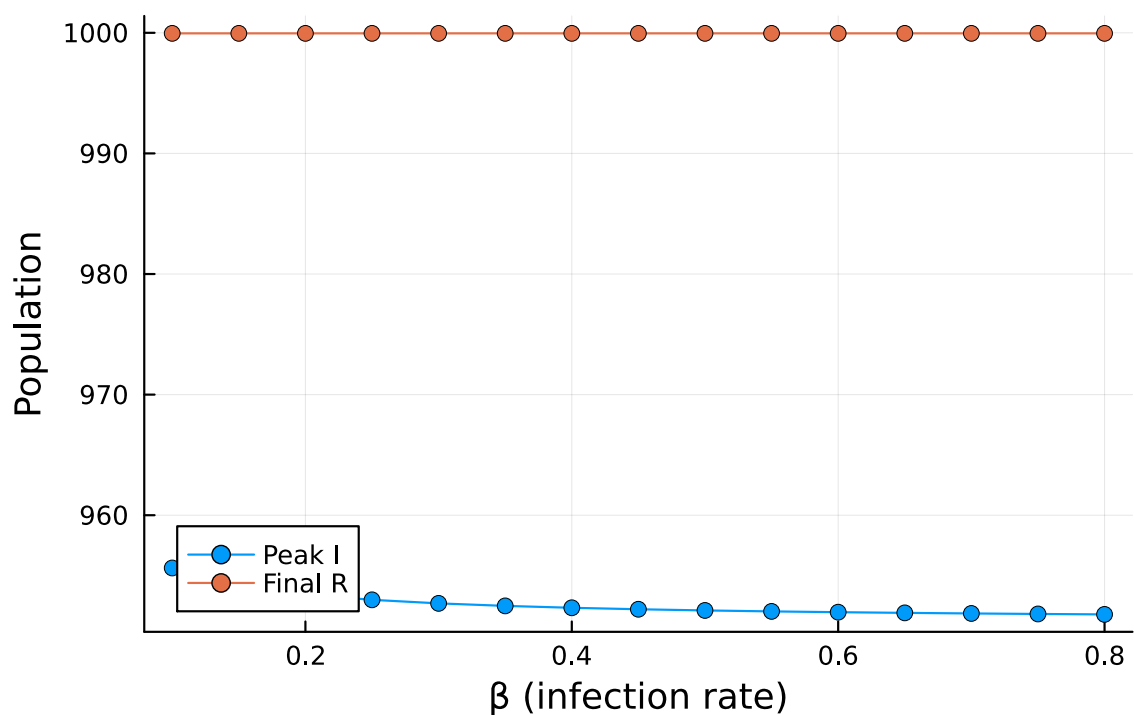
Строим график зависимости основных показателей модели от коэффициента заражения β .

На одном графике отображаются две зависимости:

- Peak I — максимальное количество инфицированных;
- Final R — конечное количество выздоровевших.

График

```
p = plot(  
df_scan.β,  
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],  
label = ["Peak I" "Final R"],  
marker = :circle,  
xlabel = "β (infection rate)",  
ylabel = "Population",  
)
```



Сохраняем построенный график в каталог plots.

Имя файла:

sir_scan.png

```
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_scan.png"
```

4.5 Завершение эксперимента

После успешного выполнения программы выводится сообщение о завершении сканирования параметра β .

Основные результаты сохранены в:

- data/sir_scan.csv;
- plots/sir_scan.png.

```
println("Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv

5 Исследование влияния коэффициента заражения β на модель SIR

В данном эксперименте исследуется влияние коэффициента заражения β на динамику эпидемиологической модели SIR, реализованной с помощью сетей Петри.

Для различных значений коэффициента β выполняется детерминированная симуляция модели.

Для каждого эксперимента определяются два основных показателя:

- `peak_I` — максимальное количество инфицированных;
- `final_R` — количество выздоровевших в конце моделирования.

Полученные результаты сохраняются в CSV-файл и используются для построения графика зависимости характеристик эпидемии от коэффициента заражения.

5.1 Подключение необходимых библиотек

Пакет `DrWatson` используется для организации структуры проекта и удобного доступа к каталогам проекта.

```
using DrWatson
```

Активируем окружение проекта.

```
@quickactivate "project"
```

Подключаем файл `SIRPetri.jl`, содержащий реализацию модели SIR на основе сети Петри.

```
include(scrdir("SIRPetri.jl"))
```

```
Main.Notebook.SIRPetri
```

Подключаем модуль `SIRPetri`.

```
using .SIRPetri
```

Подключаем дополнительные библиотеки:

- `DataFrames` — для представления результатов в виде таблицы;
- `CSV` — для сохранения результатов;
- `Plots` — для визуализации результатов.

```
using DataFrames, CSV, Plots
```

5.2 Задание параметров эксперимента

Исследование выполняется для диапазона значений коэффициента заражения β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05.

Диапазон β

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
```

0.1:0.05:0.8

Коэффициент выздоровления γ во всех экспериментах остаётся постоянным и равен 0.1.

```
 $\gamma$ _fixed = 0.1
```

0.1

Максимальное время моделирования составляет 100 единиц модельного времени.

```
tmax = 100.0
```

100.0

Создаём пустой массив для хранения результатов всех выполненных экспериментов.

```
results = []
```

Any[]

5.3 Выполнение серии экспериментов

Последовательно перебираем все значения β из заданного диапазона.

```
for  $\beta$  in  $\beta$ _range
```

```

net, u0, _ = SIRPetri.build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma_{\text{fixed}}$ )

df = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma_{\text{fixed}}$ ])

peak_I = maximum(df.I)

final_R = df.R[end]

push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))

end

```

5.4 Формирование таблицы результатов

После выполнения всех экспериментов массив `results` преобразуется в таблицу `DataFrame`.

Таблица будет содержать следующие столбцы:

β	peak_I	final_R
коэффициент пик инфицированных заражения		итоговое число выздоровевших

```
df_scan = DataFrame(results)
```

	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

5.5 Сохранение результатов

Полученная таблица сохраняется в CSV-файл:

`data/sir_scan.csv`

Функция `datadir` из пакета `DrWatson` автоматически формирует путь к каталогу `data` проекта.

```
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv"
```

5.6 Построение графика

Теперь визуализируем полученные результаты.

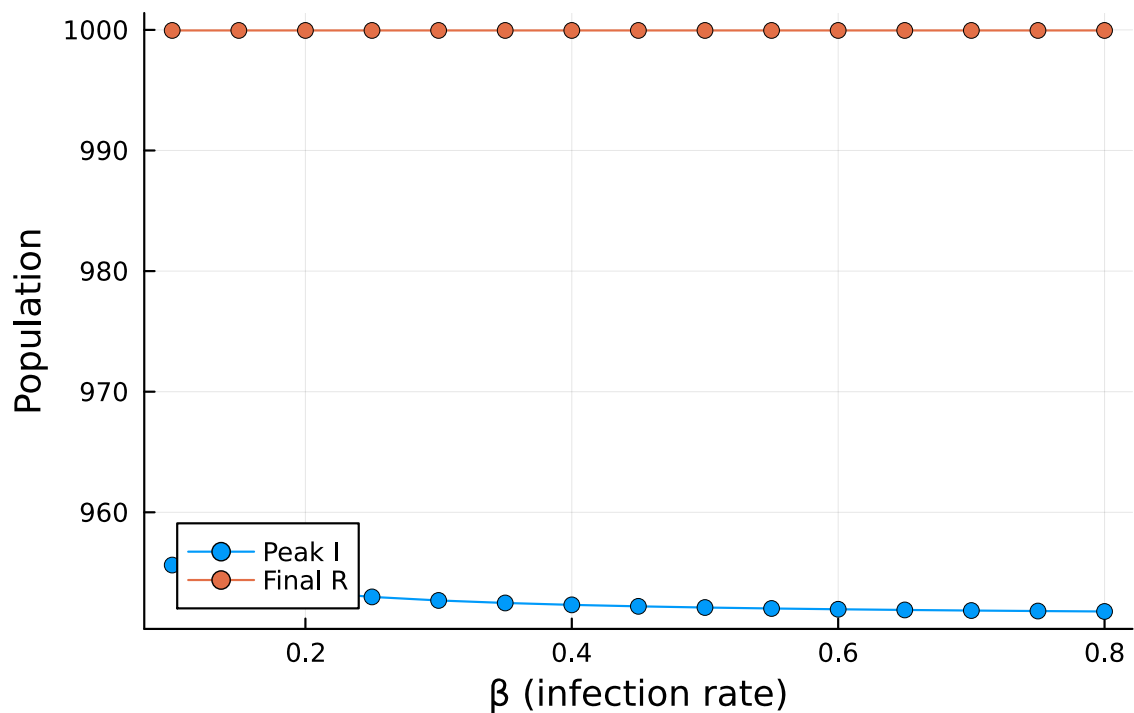
По горизонтальной оси отображается коэффициент заражения β .

На графике одновременно представлены:

- Peak I — максимальное количество инфицированных;
- Final R — конечное количество выздоровевших.

График

```
p = plot(
df_scan.β,
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],
label = ["Peak I" "Final R"],
marker = :circle,
xlabel = "β (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
```



5.7 Сохранение графика

Построенный график сохраняется в каталоге `plots` под именем:

`sir_scan.png`

```
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_scan.png"
```

5.8 Завершение эксперимента

После завершения всех вычислений программа выводит сообщение об успешном выполнении сканирования параметра β .

В результате работы программы создаются:

- `data/sir_scan.csv` — таблица результатов;
- `plots/sir_scan.png` — график зависимости результатов от β .

Полученные данные позволяют оценить влияние изменения коэффициента заражения на развитие эпидемического процесса.

```
println("Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv

6 Формирование итоговых графиков для модели SIR

В данном разделе выполняется загрузка ранее сохранённых результатов моделирования модели SIR и построение итоговых графиков для отчёта.

Используются три набора данных:

- результаты детерминированной симуляции;
- результаты стохастической симуляции;
- результаты анализа чувствительности по параметру β .

На основе этих данных строятся два графика:

1. сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных;
2. зависимость максимального числа инфицированных от коэффициента заражения β .

6.1 Подключение библиотеки DrWatson

Пакет DrWatson используется для организации структуры проекта и удобной работы с каталогами data и plots.

```
using DrWatson
```

Активируем окружение проекта.

```
@quickactivate "project"
```

Подключаем необходимые библиотеки:

- DataFrames — для работы с табличными данными;
- CSV — для чтения ранее сохранённых CSV-файлов;
- Plots — для построения графиков.

```
using DataFrames, CSV, Plots
```

6.2 Загрузка результатов моделирования

Загружаем результаты детерминированной симуляции из файла `data/sir_det.csv`.

```
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
```

	time	S	I	R
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	990.0	10.0	0.0
2	0.5	2.47053e-7	952.691	47.3086
3	1.0	3.28252e-7	906.228	93.7719
4	1.5	-1.78365e-7	862.031	137.969
5	2.0	-2.6597e-7	819.989	180.011
6	2.5	2.389e-7	779.998	220.002
7	3.0	-3.23518e-7	741.957	258.043
8	3.5	-2.30682e-7	705.771	294.229
9	4.0	3.04028e-8	671.35	328.65
10	4.5	3.63345e-8	638.608	361.392
11	5.0	-3.54734e-7	607.463	392.537
12	5.5	-3.48967e-8	577.837	422.163
13	6.0	2.30028e-7	549.655	450.345
14	6.5	3.24586e-8	522.848	477.152
15	7.0	-3.61058e-7	497.349	502.651
16	7.5	-2.03624e-7	473.093	526.907
17	8.0	4.39154e-7	450.02	549.98
18	8.5	1.58379e-7	428.072	571.928
19	9.0	-2.08057e-7	407.195	592.805
20	9.5	-2.44636e-7	387.335	612.665
21	10.0	1.2209e-7	368.445	631.555
22	10.5	1.73937e-7	350.476	649.524
23	11.0	6.83511e-8	333.383	666.617
24	11.5	-1.72158e-7	317.123	682.877
...	...	...	...	...

Загружаем результаты стохастической симуляции из файла data/sir_stoch.csv.

```
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
```

	time	S	I	R
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.0	990.0	10.0	0.0
2	0.000219318	989.0	11.0	0.0
3	0.00025471	988.0	12.0	0.0
4	0.000435457	987.0	13.0	0.0
5	0.00124186	986.0	14.0	0.0
6	0.00137312	985.0	15.0	0.0
7	0.00151759	984.0	16.0	0.0
8	0.00219412	983.0	17.0	0.0
9	0.00239638	982.0	18.0	0.0
10	0.00245828	981.0	19.0	0.0
11	0.00253136	980.0	20.0	0.0
12	0.00274985	979.0	21.0	0.0
13	0.00277041	978.0	22.0	0.0
14	0.00291987	977.0	23.0	0.0
15	0.00327978	976.0	24.0	0.0
16	0.00338914	975.0	25.0	0.0
17	0.00360517	974.0	26.0	0.0
18	0.00367641	973.0	27.0	0.0
19	0.00394413	972.0	28.0	0.0
20	0.00406046	971.0	29.0	0.0
21	0.00437152	970.0	30.0	0.0
22	0.00448011	969.0	31.0	0.0
23	0.00458821	968.0	32.0	0.0
24	0.00473125	967.0	33.0	0.0
...	...	...	...	...

Загружаем результаты сканирования параметра β из файла `data/sir_scan.csv`.

```
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

6.3 Сравнение детерминированной и стохастической динамики

Первый график используется для сравнения динамики количества инфицированных I в двух вариантах модели:

- детерминированной;
- стохастической.

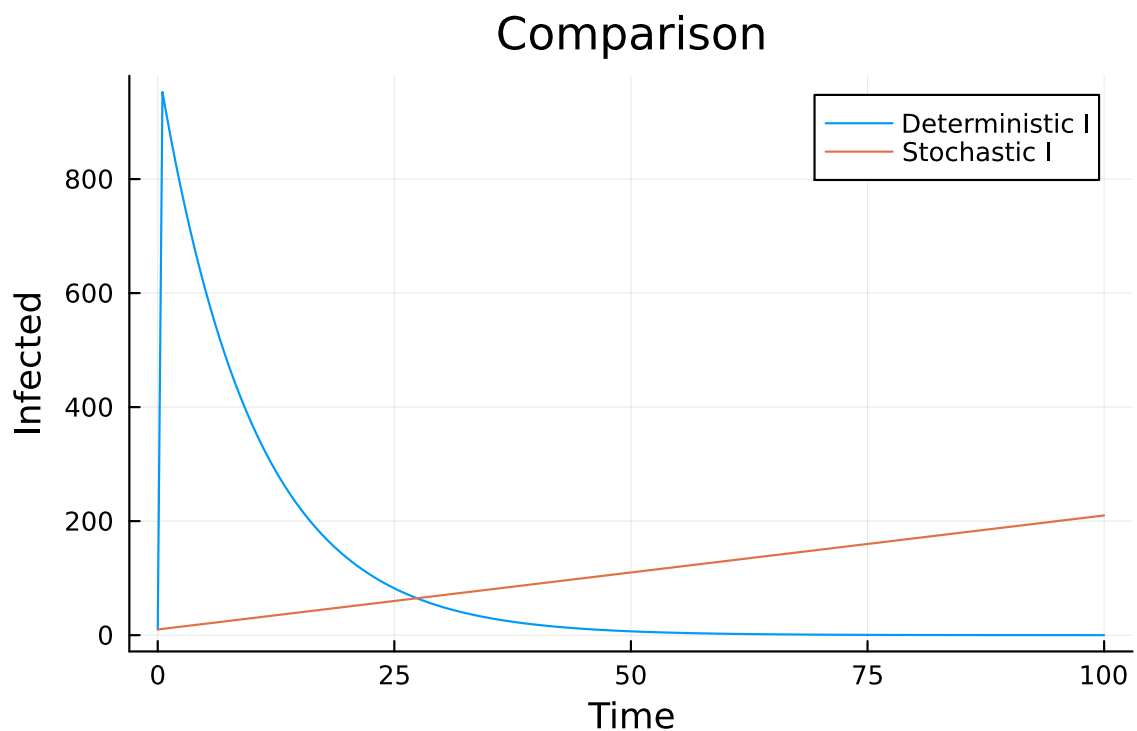
По горизонтальной оси отображается время моделирования, а по вертикальной — количество инфицированных.

Детерминированная траектория берётся из `df_det.I`.

Для стохастической траектории используется соответствующий фрагмент `df_stoch.I`, длина которого ограничивается количеством временных точек детерминированной симуляции.

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(  
df_det.time,  
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],  
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],  
xlabel = "Time",  
ylabel = "Infected",  
title = "Comparison",  
)
```



Сохраняем построенный сравнительный график в каталог `plots` под именем:
`comparison.png`

```
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/comparison.png"
```

6.4 Анализ чувствительности модели

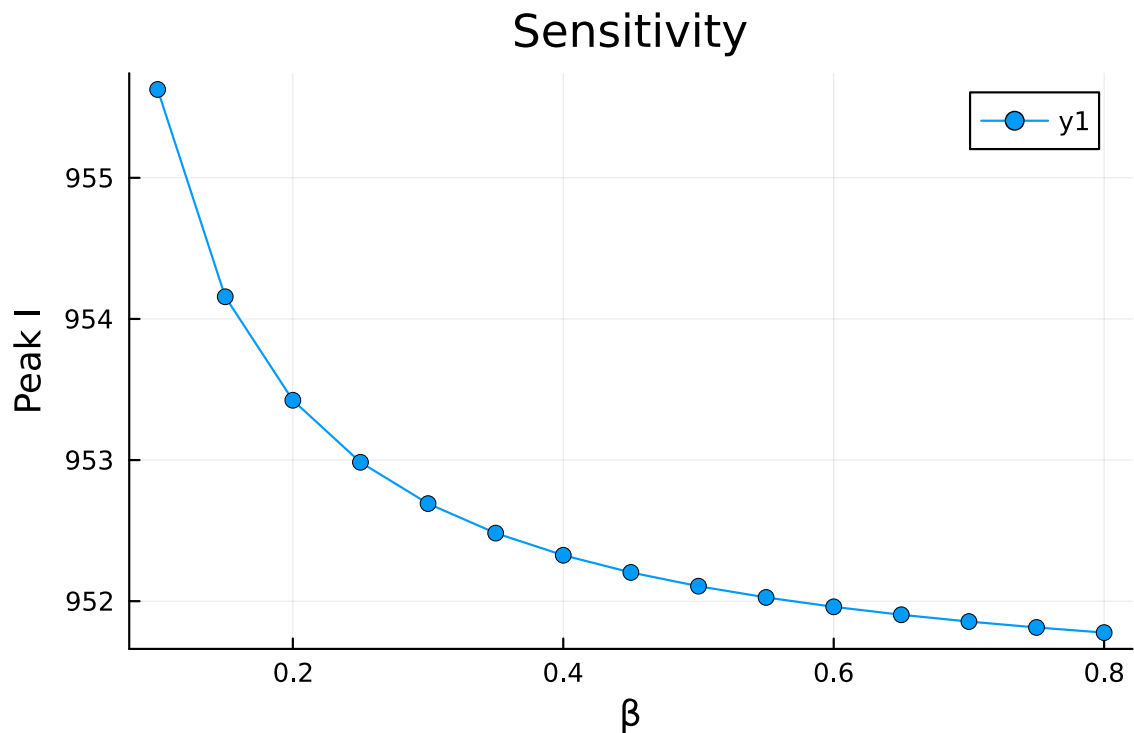
Второй график показывает зависимость максимального количества инфицированных `Peak I` от коэффициента заражения β .

Значения β берутся из столбца `df_scan. $\beta$` , а соответствующие значения пика инфекции — из столбца `df_scan.peak_I`.

Такой график позволяет оценить, как изменение коэффициента заражения влияет на максимальную величину эпидемической волны.

Зависимость пика `I` от β

```
p2 = plot(  
df_scan. $\beta$ ,  
df_scan.peak_I,  
marker = :circle,  
xlabel = " $\beta$ ",  
ylabel = "Peak I",  
title = "Sensitivity",  
)
```



Сохраняем график чувствительности в каталог `plots` под именем:
`sensitivity.png`

```
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))
```

```
"/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--  
study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sensitivity.png"
```

6.5 Результат выполнения

После успешного выполнения программы в каталоге `plots` будут созданы два итоговых изображения:

- `comparison.png` — сравнение детерминированной и стохастической динамики;
- `sensitivity.png` — зависимость пика инфицированных от коэффициента заражения β .

Эти графики могут быть использованы в итоговом отчёте по лабораторной работе.

```
println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

Отчётные графики сохранены в plots/

7 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR на основе сетей Петри. Выполнено детерминированное и стохастическое моделирование динамики восприимчивых, инфицированных и выздоровевших. Проведено сканирование коэффициента заражения β и исследовано его влияние на максимальное число инфицированных. Построены графики динамики модели, выполнено сравнение детерминированных и стохастических результатов и проведён анализ чувствительности. Результаты сохранены в виде CSV-файлов и графиков, а литературные версии программ представлены в форматах Quarto и Jupyter Notebook.